

# Informe de Recuperación de Datos – Caso: Disco Packard Bell 320GB



Albaro Marín

13-06-2026

**Método:** Análisis forense + ddrescue + PhotoRec + organización PowerShell

## Resumen ejecutivo

En este informe se documenta el proceso completo de recuperación de datos realizado sobre un disco duro de 320GB perteneciente al usuario. El disco presentaba fallos de lectura y sectores dañados. Se realizó una imagen forense, se preservó la integridad del original y se recuperaron archivos mediante técnicas avanzadas.

## Objetivo del trabajo

- Preservar el contenido
- Crear una imagen forense segura
- Recuperar información personal
- Organizar la información recuperada
- Documentar el proceso como evidencia

## Evidencia inicial

Disco analizado:

1. Marca: Packard Bell
2. Capacidad 320GB
3. Estado: Sectores defectuosos, lectura inestable, imposibilidad de montaje.
4. Sistema de archivos: NTFS



CrystalDiskInfo 9.9.1 x64

Archivo Editar Características Tema Disco Ayuda Idioma (Language)

Bueno 31 °C C: Malo 22 °C D:

## WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 : 320,0 GB

Estado de salud

**Malo**

Temperatura

**22 °C**

Firmware 01.01A01

Número de serie WD-WX31E63CZ422

Interfaz UASP (Serial ATA)

Modo de transferencia ---- | SATA/300

Letra de unidad D:

Estándar ATA8-ACS | ----

Características S.M.A.R.T., APM, NCQ, GPL

Tamaño de búfer 8192 KB

Velocidad rotación 5400 RPM

N.º de encendidos 2484 veces

Horas encendido 13746 horas

| ID | Nombre de atributo               | Actual | Peor | Umbral | Valores en bruto |
|----|----------------------------------|--------|------|--------|------------------|
| 01 | Tasa de errores de lectura       | 200    | 200  | 51     | 000000000000     |
| 03 | Tiempo de arranque               | 150    | 139  | 21     | 0000000005CB     |
| 04 | N.º de ciclos de arranque/parada | 95     | 95   | 0      | 0000000015E6     |
| 05 | N.º de sectores reasignados      | 135    | 135  | 140    | 000000000223     |
| 07 | Tasa de errores de búsqueda      | 200    | 200  | 0      | 000000000001     |
| 09 | Horas de encendido               | 82     | 82   | 0      | 0000000035B2     |
| 0A | N.º de reintentos de giro        | 100    | 100  | 0      | 000000000000     |
| 0B | Reintentos de calibración        | 100    | 100  | 0      | 000000000000     |
| 0C | N.º de ciclos de encendido       | 98     | 98   | 0      | 0000000009B4     |
| BF | Tasa de errores G-Sense          | 1      | 1    | 0      | 0000000002AB     |
| C0 | N.º apagados por replegado       | 200    | 200  | 0      | 000000000107     |
| C1 | N.º de ciclos de carga/descarga  | 190    | 190  | 0      | 0000000008097    |
| C2 | Temperatura                      | 121    | 98   | 0      | 000000000016     |
| C4 | N.º de eventos de reasignación   | 1      | 1    | 0      | 0000000000F0     |
| C5 | N.º de sectores pendientes       | 200    | 200  | 0      | 000000000000     |
| C6 | N.º de sectores no corregibles   | 100    | 253  | 0      | 000000000000     |
| C7 | N.º de errores de CRC UltraDMA   | 200    | 200  | 0      | 000000000000     |
| C8 | Tasa de errores de escritura     | 100    | 253  | 0      | 000000000000     |

#### Herramientas utilizadas:

- Systemrescue: Una **distro GNU/Linux ligera** orientada al diagnóstico, recuperación de datos, reparación de particiones y clonación de discos.
- Ddrescue: Es una herramienta de grado forense especializada en la **extracción segura de datos de soportes de almacenamiento dañados o en estado crítico de fallo**. Su objetivo principal es estabilizar y salvar la mayor cantidad de información posible antes de que el dispositivo deje de funcionar por completo. (ES UNA HERRAMIENTA PERFECTA PARA ESTE TIPO DE CASOS)

- PhotoRec: Es una herramienta profesional de recuperación de datos de código abierto diseñada para **rescatar archivos perdidos o eliminados**, incluso cuando el sistema de archivos del dispositivo está gravemente dañado, formateado o corrupto.
- Powershell Windows: Es una solución de automatización de tareas y administración de configuraciones creada por Microsoft.

## Procedimiento técnico

Montaje y Procedimiento:

- Se creo un punto de montaje en la partición correspondiente.
- Se monto el disco dañado en modo lectura

```
mkdir /mnt/destino  
mount /dev/sda1 /mnt/destino
```

- Se preparo un disco grande para almacenar la imagen del disco extraído

## Creación de imagen forense con ddrescue

```
ddrescue -f -n /dev/sdb /mnt/destino/imagen.img /mnt/destino/log.log
```

Desglose del comando:

/dev/sdb → Disco del cliente

/imagen.img → Copia del disco

/log.log **ddrescue**, mientras crea la imagen del disco, genera también un archivo de registro, Este archivo guarda el progreso del proceso, de modo que si ocurre algún imprevisto o la operación se interrumpe, el usuario puede reanudarla sin tener que empezar desde cero.

Resultados:

- Imagen creada correctamente
- Log de recuperación preservado

- Se evitó trabajar sobre el disco original para garantizar integridad.

## Análisis de particiones

Luego de que se realizó la imagen del disco, lo primordial para el cliente eran las fotos y documentos personales, por lo que fue lo posterior que se hizo fue recuperar las fotos.

PhotoRec detecto las siguientes particiones dentro de la imagen:

- EFI
- MS Reserved
- Recovery
- **MS Data (partición principal) ←**

Se seleccionó MS Data para la recuperación **porque es la partición donde están los archivos del usuario.**

```
PhotoRec 7.2, Data Recovery Utility, February 2024
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

Disk /mnt/grande/imagen.img - 320 GB / 298 GiB (RO)

Partition      Start      End      Size in sectors
Unknown        0          625142447 625142448 [Whole disk]
1 P Windows Recovery Env 2048      821247    819200 [Basic data partition]
> 2 P EFI System      821248    1435647    614400 [EFI system partition]
3 P MS Reserved      1435648    1697791    262144 [Microsoft reserved partition]
4 P MS Data          1697792    580177919 578480128 [Basic data partition] [Packard Bell]
5 P Windows Recovery Env 580177920 581099519 921600
6 P Windows Recovery Env 581099520 625141759 44042240 [Basic data partition]
```

## Recuperación de archivos con Photorec

- Se selecciono el tipo de sistema: **(Other NTFS)**

```

PhotoRec 7.2, Data Recovery Utility, February 2024
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
https://www.cgsecurity.org

4 P MS Data          1697792  580177919  578480128 [Basic data partition] [Packard Bell]

To recover lost files, PhotoRec needs to know the filesystem type where the
file were stored:
[ ext2/ext3 ] ext2/ext3/ext4 filesystem
>[ Other      ] FAT/NTFS/HFS+/ReiserFS/...

```

- Se eligió modo **Whole**
- Se guardaron los archivos /mnt/destino : **Que era la carpeta que habíamos creado en el principio**
- Se generaron carpetas recup\_dir.\* con miles de archivos recuperados.

## Organización de archivos con Powershell

Utilizamos un Script para ordenar las fotos por fecha:

```

Get-ChildItem -Recurse *.jpg, *.jpeg, *.png | ForEach-Object {
    $date = $_.LastWriteTime
    $year = $date.Year
    $month = "{0:D2}" -f $date.Month
    $target = "FotosOrdenadas\$year-$month"

    if (!(Test-Path $target)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $target | Out-Null
    }

    $dest = Join-Path $target $_.Name

    if (Test-Path $dest) {
        $base = [System.IO.Path]::GetFileNameWithoutExtension($_.Name)
        $ext = $_.Extension
        $newname = "$base-([guid]::NewGuid().ToString().Substring(0,8))$ext"
        $dest = Join-Path $target $newname
    }

    Move-Item $_.FullName $dest
}

```

Resultados:

- Fotos organizadas por año y mes
- Archivos duplicados renombrados automáticamente
- Estructura final limpia y navegable

## Resultados finales

1. Imagen forense creada correctamente.
2. Archivos recuperados
3. Fotos organizadas en carpetas y fechas.
4. Disco original preservado sin modificaciones
5. Informe técnico hecho para el cliente.

## Conclusiones

La recuperación fue exitosa.

Se preservó la integridad del disco original y se recuperó la mayor parte de los archivos accesibles.

El proceso siguió buenas prácticas del forense digital.